



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO: Ethernet

Gustavo Henrique Stahl Müller
Paulo Henrique Rohling

Sumário

- Histórico e Motivação
- Meio Físico e Padronização
- Técnicas de Modulação
- Técnicas de Codificação
- Mitigação de problemas

Histórico e Motivação

- Projetado e implementado por Robert Metcalfe e David Boggs em 1973;
- Surgiu de uma necessidade da Xerox de conectar seus computadores pessoais à sua primeira impressora à laser, a SLOT;
- Inicialmente, esta primeira rede local utilizava um cabo coaxial grosso e possuía uma taxa de transmissão de 3Mbps.

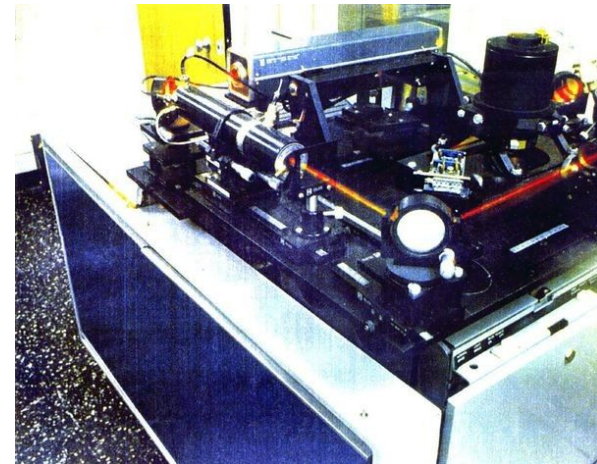


Robert Metcalfe e David Boggs

Fonte: <https://www.allaboutcircuits.com/news/david-boggs-co-father-of-ethernet/>

Histórico e Motivação

- Projetado e implementado por Robert Metcalfe e David Boggs em 1973;
- Surgiu de uma necessidade da Xerox de conectar seus computadores pessoais à sua primeira impressora à laser, a SLOT;
- Inicialmente, esta primeira rede local utilizava um cabo coaxial grosso e possuía uma taxa de transmissão de 3Mbps.

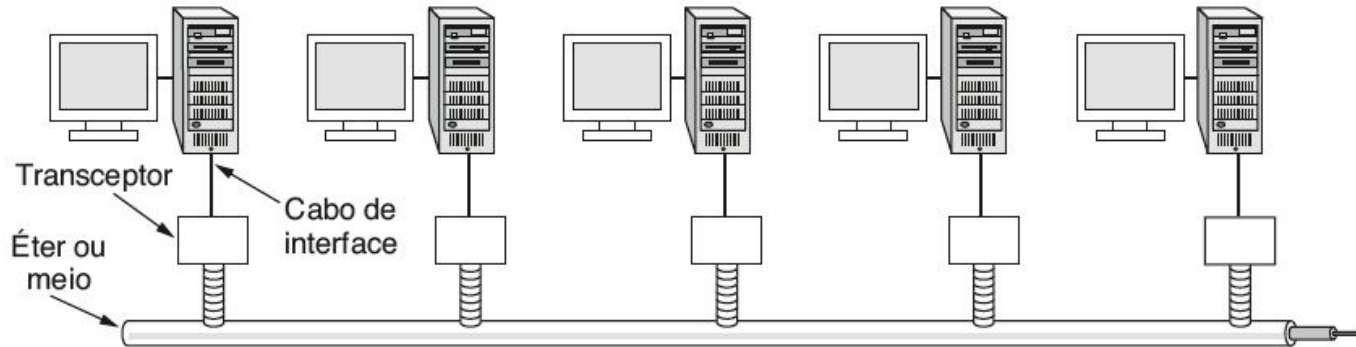


Xerox Scanning Laser Output Terminal

Fonte: <https://www.computerhistory.org/revolution/input-output/14/35>
1/1887

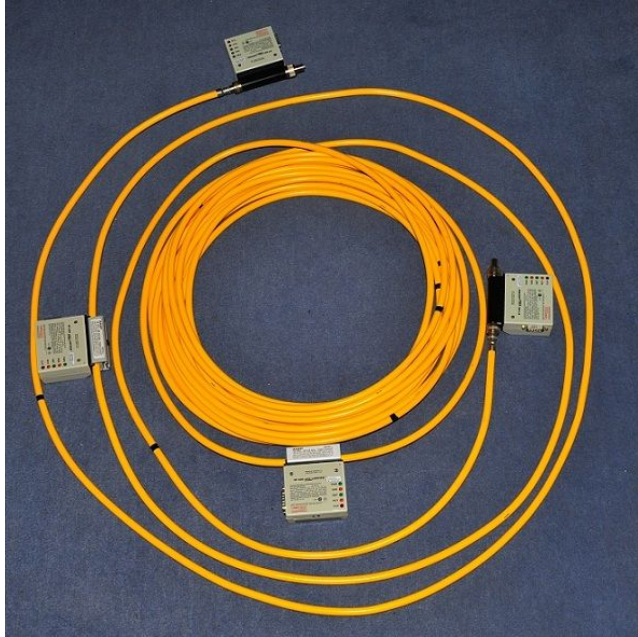
Histórico e Motivação

- Em 1978, desenvolveu-se o padrão DIX para uma Ethernet de 10Mbps;
- Em 1983, o padrão DIX se tornou o padrão IEEE 802.3;
- Robert Metcalfe saiu da Xerox e fundou a 3Com, que vendia adaptadores Ethernet.



Arquitetura da Ethernet Clássica
(TANENBAUM, 2011)

Meio Físico e Padronização



Thick Ethernet

Fonte: <https://stringfixer.com/pt/10BASE-5>

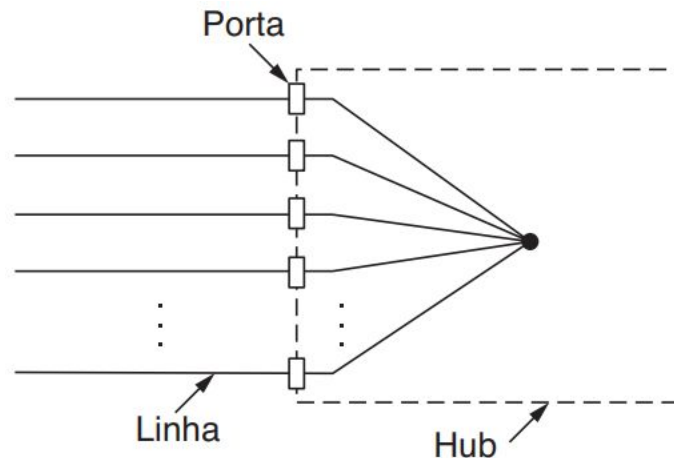


Thin Ethernet

Fonte: <https://stringfixer.com/pt/10BASE-2>

Ethernet clássica x Ethernet Comutada

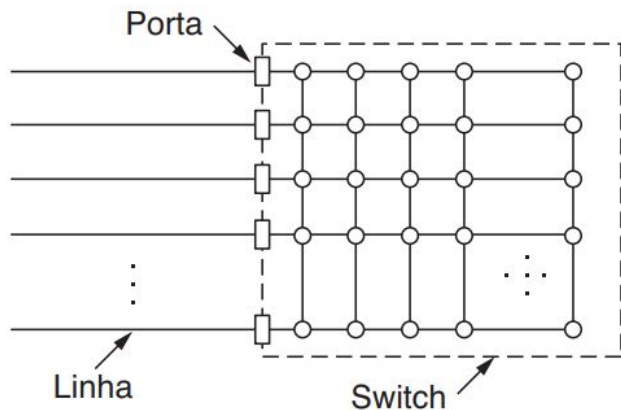
- Dificuldades em lidar com arquitetura de cabo único;
- Utilização de Hubs e par trançado;



Conexões com um Hub
(TANENBAUM, 2011)

Ethernet clássica x Ethernet Comutada

- Topologia com Hub divide a capacidade de transferência entre os dispositivos conectados;
- Utilização do Switch, encaminhamento de quadros e isolamento de comunicação;



Conexões com um Hub
(TANENBAUM, 2011)

Fast Ethernet

- Necessidade de uma largura de banda maior;
- Especificação do IEEE 802.3u em 1995;
- Manteve todas as especificações do IEEE 802.3, porém, reduziu em 10 vezes a taxa de bit;
- Totalmente baseado no par trançado, conectores BNC não eram mais utilizados;
- Utilização do Ethernet 100Base-TX Categoria 5;



100Base-TX RJ-45

Fonte: <https://ladder.com.br/pt-br/produto-detalle/rockwell-automation/1585j-m4tbjm-2>

Ethernet

Norma	Sigla	Cabo	Conector	Taxa de Transf.	Alcance
IEEE 802.3	10Base2	Coaxial	BNC	10Mb/s	185m
	10Base5	Coaxial	BNC		500m
	10BaseT	Par trançado (Cat3)	RJ-45		100m
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)	100BaseT4	Par trançado (Cat3, 4 ou 5)	RJ-45	100Mb/s	100m
	100BaseTX	Par trançado (Cat5 ou acima)			100m
IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)	1000Base-TX	Par trançado (Cat5e ou acima)	RJ-45	1000Mb/s	75m
	1000Base-T				

Ethernet Clássico - Manchester

- Ethernet clássico (10 Mbit/s): Manchester.
- 0 é representado como uma transição de $+V$ para $-V$;
- 1 é representado como uma transição de $-V$ para $+V$;
- Vantagens:**

O próprio sinal serve como
Transições constantes entre
Simplicidade.

- Desvantagens:**

Eficiência não tão alta (50%).

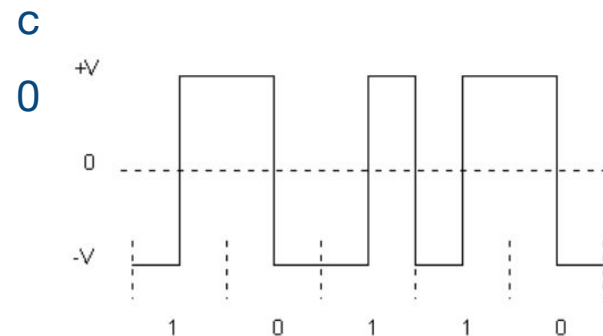
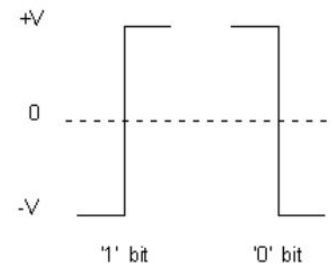
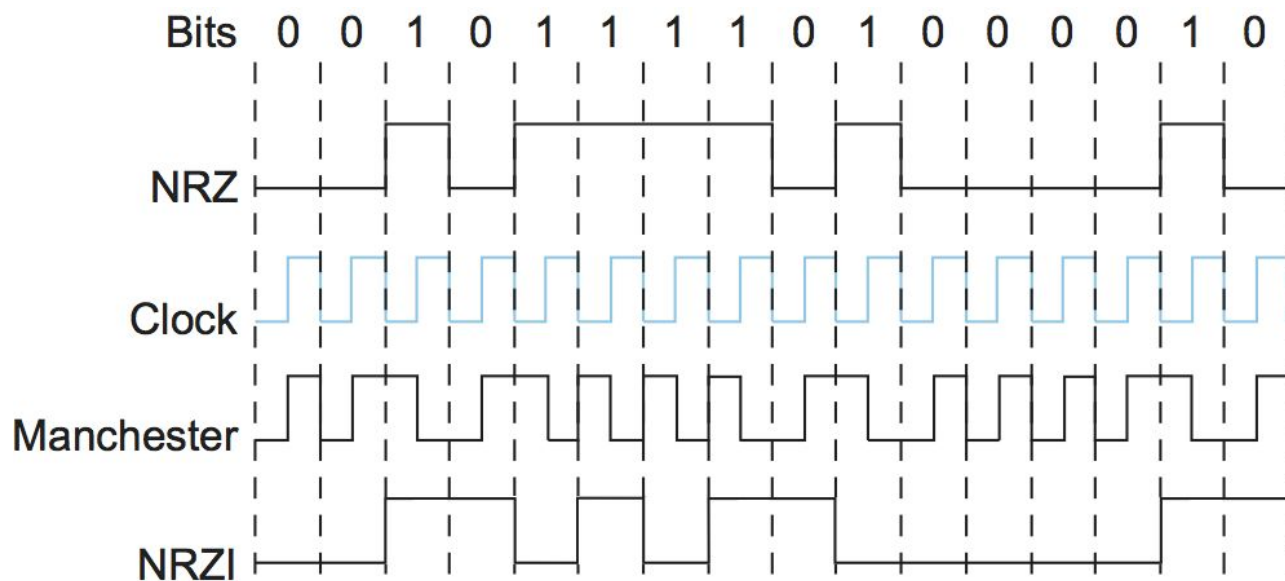


Figure 5. Manchester Phase Encoding

Técnicas de Codificação

- Para qualquer versão do Ethernet acima da clássica, a codificação NRZI é usada.
- NRZI: '1' inverte a voltagem do sinal, '0' mantém;



Fast Ethernet - 4b/5b

- Fast Ethernet (100 Mbit/s): 4b/5b + NRZI.
- Stream de bits à ser enviado é separado em cadeias de 4 bits de tamanho;
- Cada cadeia de 4 bits é mapeada à uma outra cadeia de 5 bits de tamanho;
- Aumento de 25% de tamanho no dado a ser enviado;
- 80% de eficiência;
- Impede a presença de mais de três zeros sequenciais;
- 16 valores + 3 valores de controle (11111, 00000, 00100);
- **Motivação:** Maior eficiência que o Manchester.

4-Bit Data Symbol	5-Bit Code
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

1 Gigabit Ethernet - 8b/10b

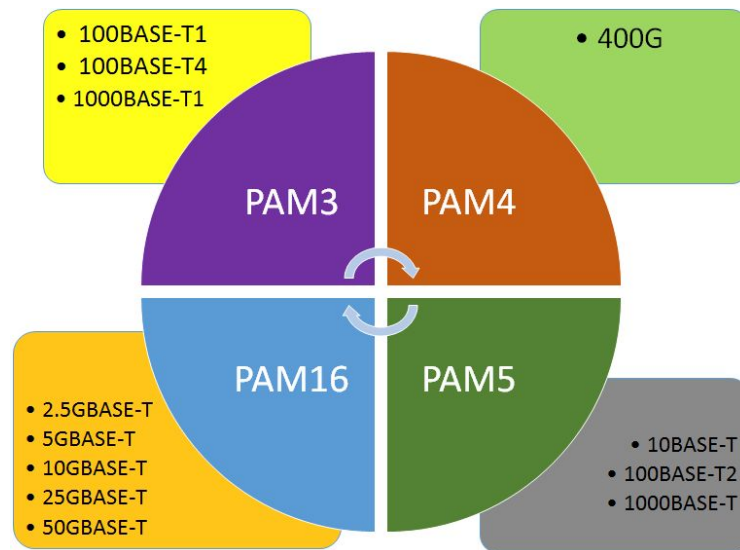
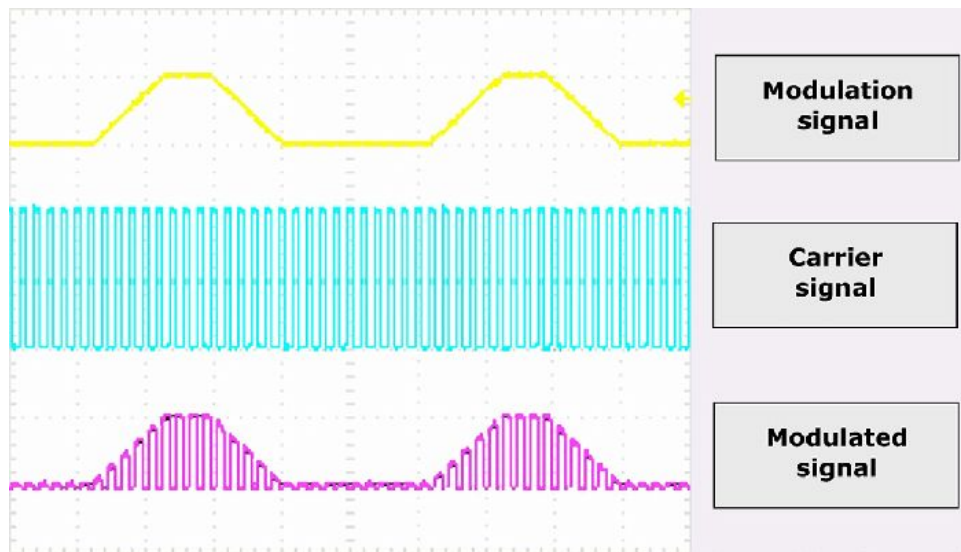
- Gigabit Ethernet (1 Gbit/s): 8b/10b + NRZI.
- Stream de bits à ser enviado é separado em cadeias de 8 bits de tamanho;
- Cada cadeia de 8 bits é mapeada à uma outra cadeia de 10 bits de tamanho;
- Aumento de 25% de tamanho no dado a ser enviado;
- 80% de eficiência;
- Impede a presença de mais de cinco zeros sequenciais;

10 Gigabit Ethernet: 64b/66b

- Gigabit Ethernet (10 Gbit/s): 64b/66b + NRZI.
- Stream de bits à ser enviado é separado em cadeias de 64 bits de tamanho;
- Cada cadeia de 64 bits é mapeada à uma outra cadeia de 66 bits de tamanho;
- Aumento de ~3% de tamanho no dado a ser enviado;
- ~96% de eficiência;
- **Motivação:** Maior eficiência que o 8b/10b.

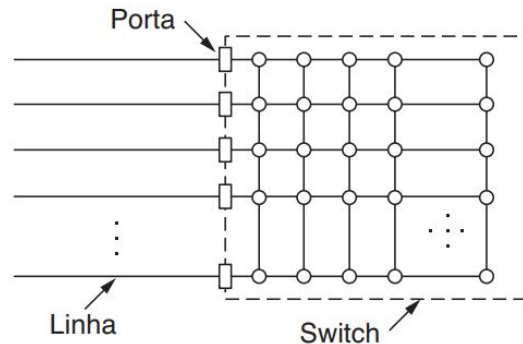
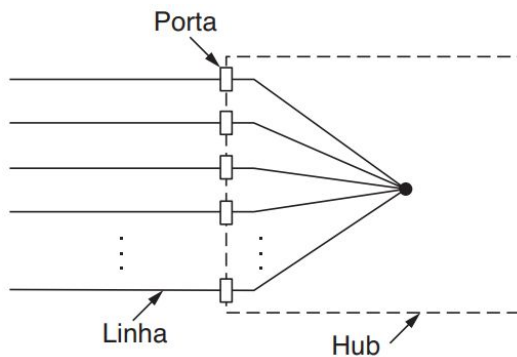
Técnica de Modulação

- PAM: Pulse Amplitude Modulation;



Mitigação de Problemas

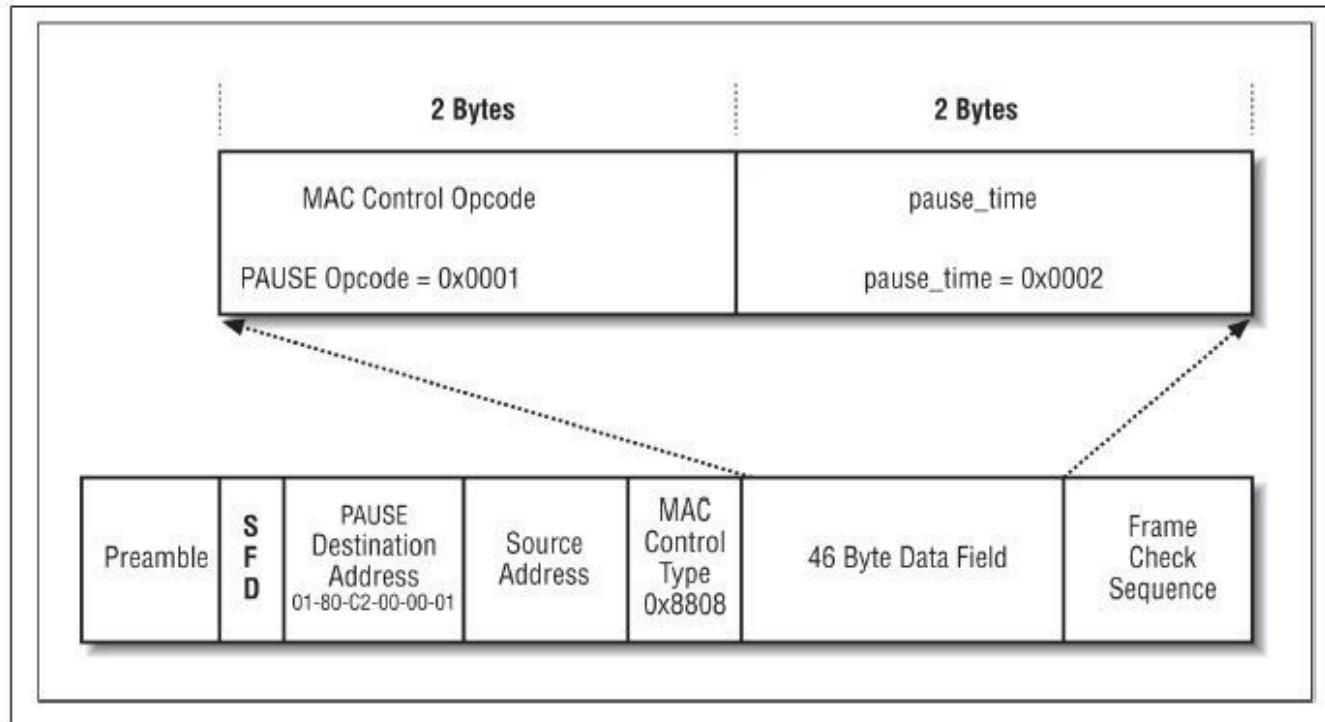
- Na parte LLC da camada de enlace: Algoritmo CRC;
- Na parte MAC da camada de enlace: CSMA/CD com *backoff* binário;
- CSMA/CD originalmente era usado porque o Ethernet era um barramento;
- Ainda precisa ser usado em hubs e em links half-duplex;
- Em links full-duplex e switches, não é necessário.



Controle de fluxo

- Somente presente no Gigabit Ethernet (802.3ab);
- “Uma velocidade de 1 Gbit/s é bastante alta. Por exemplo, se um receptor estiver ocupado com alguma outra tarefa, mesmo durante 1 ms, e não esvaziar o buffer de entrada em alguma porta, nesse intervalo poderão se acumular até 1.953 quadros” - TANENBAUM, 2011;
- Uma extremidade pode enviar um quadro especial de controle (PAUSE), informando que a extremidade receptora precisa pausar o envio de quadros (tipo 0x8808);
- As pausas são dadas em unidades de tempo mínimo por quadro. Para o Gigabit Ethernet, a unidade de tempo é 512 ns, permitindo pausas de até 33,6 ms. ($512\text{ns} * 65.536$).

Controle de fluxo



Referências

TANENBAUM, A. S. **Redes de computadores**, 5a Edição, Pearson Education do Brasil, 2011.

PETERSON, Larry. DAVIE, Bruce. **Computer Networks: A Systems Approach**, 2019.

NEUHAUS, Ralf. **A Beginner's Guide to Ethernet 802.3 Application Note**, 2005.



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO: Ethernet

Gustavo Henrique Stahl Müller
Paulo Henrique Rohling